Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Técnicas de Soft-Computing y sus Aplicaciones

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Técnicas de Soft-Computing y sus Aplicaciones**
Código:	**592037**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Teoría de la Señal y Comunicaciones**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Técnicas de Soft-Computing y sus Aplicaciones aborda los fundamentos y las herramientas computacionales modernas englobadas bajo el paradigma del Soft Computing, un conjunto de técnicas tolerantes a la imprecisión y la incertidumbre, entre las que se incluyen las redes neuronales artificiales, los algoritmos evolutivos y bio-inspirados, y la lógica difusa. La asignatura extiende este núcleo clásico para incluir también métodos de aprendizaje estadístico y técnicas modernas de regresión, que constituyen un complemento natural en el contexto del aprendizaje supervisado.

La asignatura se organiza en dos bloques. El primero profundiza en las extensiones avanzadas del SC: Deep Learning con arquitecturas modernas, y meta-heurísticas avanzadas con optimización multiobjetivo y gestión de restricciones. El segundo bloque aborda la aplicación de estas técnicas a problemas complejos: modelado y predicción de series temporales, detección y predicción de eventos extremos con datos desequilibrados, e interpretabilidad de modelos SC.

Al ser una asignatura de 4º curso del Grado en Matemáticas y Computación, se asume que el alumno dispone de sólidos conocimientos de álgebra lineal, cálculo, probabilidad y estadística, así como experiencia en programación. Estos conocimientos previos permitirán un tratamiento riguroso de los métodos presentados. Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de identificar el tipo de problema al que se enfrenta, seleccionar la técnica más adecuada, implementarla y evaluar su rendimiento de forma crítica.

1b. COURSE SUMMARY

The course Techniques of Soft-Computing and its Applications covers the fundamental methods and tools in modern computational intelligence, following the Soft Computing paradigm. This includes classical Soft Computing approaches such as neural networks and evolutionary algorithms, as well as statistical learning methods and modern regression techniques, treated here as complementary tools within the supervised learning block.

The course is organized into two blocks. The first focuses on advanced SC extensions: Deep Learning with modern architectures, and advanced meta-heuristics with multi-objective optimization and constraint handling. The second block addresses the application of these techniques to complex problems: time series modelling and forecasting, detection and prediction of extreme events with imbalanced data, and interpretability of SC models.

Students are expected to have prior knowledge in linear algebra, calculus, probability, statistics, and programming. Upon completing the course, students will be able to identify the appropriate technique for a given problem, implement it, and critically evaluate its performance.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación efectiva.

RA2. Conocer las distintas aplicaciones de las matemáticas y la informática en diferentes áreas de la tecnología y la ciencia.

RA3. Conocer las tendencias y desarrollos actuales en cada área específica, y ser capaz de adaptarse y aprender de manera continua para mantenerse actualizado en la profesión.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción al Soft-Computing Definición y alcance del Soft-Computing. Historia y motivación. Paradigmas principales: redes neuronales, computación evolutiva y lógica difusa. Relación con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Panorama de aplicaciones.	2 horas
Tema 2. Deep Learning Avanzado Mecanismo de atención: atención escalada, multi-head attention. Arquitectura Transformer: encoder, decoder y variantes. Transformers para secuencias: aplicaciones en predicción y clasificación. Modelos preentrenados y transfer learning. Técnicas avanzadas de entrenamiento: optimizadores modernos, normalización por lotes y por capas, dropout estructurado, regularización implícita y early stopping	12 horas
Tema 3. Meta-heurísticas avanzadas y diseño de algoritmos Evolución diferencial avanzada. Algoritmos de estimación de distribuciones. Optimización multiobjetivo. Problema con restricciones. Comparación estadística de algoritmos.	12 horas
Tema 4. SC para series temporales y predicción Modelado de series temporales con redes recurrentes y transformers. Predicción multihorizonte. Descomposición y estacionalidad. Métricas de evaluación de predicción. Implementación sobre datos reales.	12 horas
Tema 5. SC aplicado a eventos extremos y datos desequilibrados Detección y predicción de eventos raros con técnicas de SC. Estrategias de remuestreo: SMOTE y variantes. Funciones de pérdida adaptadas. Umbrales óptimos y métricas adecuadas. Aplicaciónes en clasificación de extremos con datos reales.	12 horas
Tema 6. Interpretabilidad de modelos Métodos de atribución en redes neuronales: gradientes y saliency maps. Importancia de variables en modelos evolutivos. Interpretabilidad post-hoc aplicada a modelos SC. Evaluación de la calidad de las explicaciones.	6 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	28 horas en grupo grande 28 horas en grupo pequeño 4 horas de examen
Trabajos en grupo y cooperativo	90 horas (incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Trabajo y estudio personal	150 horas

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de transmisión de señales multimedia, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán: Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Entregables de Problemas (EP).** Resolución de problemas prácticos de forma individual o en grupos reducidos.Resolución de problemas prácticos de forma individual o en grupos reducidos.

2. **Entregables de Laboratorio (EL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesor registrará las principales dificultades y habilidades observadas en cada alumno, y la realización de una memoria única por práctica, por parte de cada uno de los grupos de alumnos que la hayan realizado.

3. **Pruebas de Evaluación (PE).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Los alumnos deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para aquellos alumnos que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.

Los alumnos, en grupo, entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guión de la misma.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PL).**

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas de respuesta corta o de tipo test realizadas durante la evaluación continua.

Se recomienda a los alumnos que realicen las prácticas de laboratorio durante el desarrollo del cuatrimestre, sustituyendo de esta forma el examen práctico de laboratorio por la evaluación de las memorias correspondientes a las diferentes prácticas.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación atienden al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante:

CE1. El alumno comprende los fundamentos teóricos de los principales algoritmos de Soft-Computing, aprendizaje supervisado y meta-heurísticas.

CE2. El alumno es capaz de implementar y ajustar estos algoritmos para resolver problemas concretos de clasificación, regresión y optimización.
CE3. El alumno muestra iniciativa y criterio a la hora de seleccionar y comparar técnicas alternativas para un mismo problema.
CE4. El alumno es capaz de presentar y comunicar eficazmente los resultados del trabajo desarrollado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Entregables de Problemas (EP):** Entregas de desarrollos y resolución de problemas tanto prácticos como teóricos.
- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura.
- **Prueba de Laboratorio (PL):** A realizar únicamente por los alumnos que opten por la evaluación final.
- **Prueba Evaluación (PE):** Pruebas cortas a realizar a lo largo de la asignatura. Habrá 4 de estas pruebas que coincidirán con la terminación de los bloques de temario en los que se divide la misma.
- **Prueba de Evaluación Final:** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2	CE1, CE2	EL	40%
RA1, RA2	CE2, CE3	EP	40%
RA1, RA2, RA3	CE4	PE	20%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumno haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.
- Cuando el alumno no haya entregado, al menos el 60% de los trabajos solicitados.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han

establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de realizar la PL o de mantener la nota obtenida en las EL (evaluación continua) o en la PEF (evaluación final), según decisión del alumno. En cualquier caso, la PL la realizarán aquellos alumnos que no la hayan realizado en la opción de examen final en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicasLa metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- **Pattern Recognition and Machine Learning** Autor: Christopher M. Bishop. Editorial: Springer-Verlag, 2006.
- **Introduction to Evolutionary Computing** Autores: A. E. Eiben y J. E. Smith. Editorial: Springer-Verlag, 2ª ed. 2015.
- **The Elements of Statistical Learning** Autores: T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. Editorial: Springer-Verlag, 2ª ed. 2009.
- **Neural Networks: A Comprehensive Foundation** Autor: Simon Haykin. Editorial: Prentice Hall, 2ª ed. 1999.
- **Soft Computing and Intelligent Systems Design** Autores: F. Karray y C. de Silva. Editorial: Addison Wesley, 2004

6.2. Bibliografía complementaria

- **Metaheuristics: From Design to Implementation** Autor: E.-G. Talbi. Editorial: Wiley, 2009.
- **Deep Learning** Autores: I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. Editorial: MIT Press, 2016.
- **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow** Autor: Aurélien Géron. Editorial: O'Reilly, 3ª ed. 2022.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.